

덤프는 값이 아니라 부호를 정한다

월드모델 실험실 · 노트 660-661

2026-08-06

1 한 줄

같은 축, 같은 도메인, 같은 열이다. 덤프가 0.43 일 때 그 도메인은 -0.0227 을 잃고 0.82 일 때 $+0.0058$ 을 번다. **덤프가 낮으면 값이 작아지는 것이 아니라 부호가 뒤집힌다.**

2 노트 548 이 세운 것

노트 548 이 “덤프는 값이 아니다”를 썼다 — 자료를 더 모을지는 덤프가 아니라 그 축이 라벨과 붙는가로 정하고, 순위 상관이 값↔상관 $+0.786$ 대 값↔덤프 $+0.451$ 이었다. 그 결론은 수집 우선순위에 대한 것이었고 맞다.

이 노트는 다른 것을 말한다 — **덤프가 낮은 축을 넣으면 무슨 일이 일어나나.**

3 잣다

지역 방문자 축 하나(vis_out)를 팝업과 시장팝업이 나눠 쓰게 하고, 시장팝업 덤프만 바꿔 같은 네 팔을 두 번 돌렸다. 기준선과 팝업만 팔이 세 번 다 정확히 재현됐다($0.4689 \cdot +0.0008 \cdot \text{팝업} + 0.009 \cdot 8/12$).

팔	판	팝업	시장팝업
팝업만	$+0.0008$ (8/12)	$+0.009$	$+0.002$
팝업+시장 (덤프 0.43)	-0.0005 (5/12)	$+0.0201$	-0.0227
팝업+시장 (덤프 0.82)	$+0.0002$ (9/12)	$+0.0064$	$+0.0058$
위약 (덤프 0.82)	-0.0040 (0/12)	-0.1297	-0.0399

4 위약이 기제를 보여 준다

덤프 0.43 에서는 진짜와 위약의 **도메인 부호가 정확히 반대였다** — 시장팝업 진짜 -0.0227 대 위약 $+0.0151$. **값을 섞으면 나아진다.** 값이 없어도 마스크 무늬는 그대로이므로, 남은 것(결측 표시자)이 유용했다는 뜻이다.

덤프 0.82 에서는 **둘 다 음수다**(팝업 -0.1297 · 시장팝업 -0.0399). 값이 두 도메인에서 다 정보다.

주장. 덤프가 낮은 도메인에 열을 더하면 결측 무리가 정보 대신 표시자로 쓰이고, 그것이 부호를 뒤집는다.

반증 조건. 덤프를 올렸는데 부호가 그대로면 이 설명이 틀렸다.

덤프를 0.430 → 0.823 으로 올려 부호가 뒤집혔으므로 이 주장은 살았다. 올린 방법은 지리다 — 시장 레코드는 기사에서 만들어 도로명주소가 없지만 neighborhood 에 **동 이름**이 있다(성수동 · 여의도 · 잠실 · 한남동). 동 → 구 표 130 항목을 손으로 적었고(라벨을 안 본다) 매칭 표본 10건을 눈으로 확인해 10/10 정확했다.

5 신호 몫이 문턱에 닿았다

판 $+0.0002$ 는 문턱 0.0045 에 한참 못 미친다 — **채택 안 한다.** 그런데 **신호 몫**(진짜 − 위약)은 $+0.0002 - (-0.0040) = +0.0042$ 이고 문턱에 거의 닿는다. 이 판에서 상태 축이 낸 가장 큰 값이다(노트 650 의 혼잡도 $+0.0021$ 의 두 배).

6 덩 — 이웃 효과 여덟 번째

팝업이 +0.0201(덤편 0.43 시절)에서 +0.0064(덤편 0.82)로 내려갔다. 노트 660 에서 “열을 나눠 쓰니 팝업 이득이 두 배”라고 적은 것은 **시장팝업의 결측 표시자가 만든 이득**이었을 가능성이 크다 — 표시자가 사라지니 팝업도 원래 수준(+0.009)에 가까워졌다.

이 판이 이웃 효과를 여덟 번 만났다(노트 525 · 551 · 559 · 560 · 563 · 596 · 610 · 661). **한 도메인의 이득을 그 도메인의 자료로 설명하기 전에 이웃을 본다.**

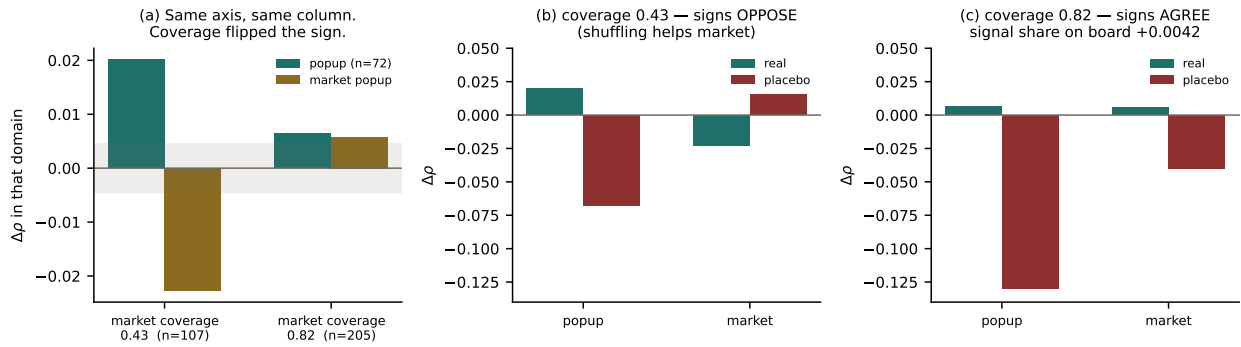


Figure 1: (a) 같은 축 · 같은 열인데 덤편이 부호를 뒤집는다(회색 떠는 판 문턱). (b) 덤편 0.43 — 진짜와 위약의 부호가 반대다(섞으면 나아진다). (c) 덤편 0.82 — 둘 다 같은 방향이고 신호 몫이 판 +0.0042 다.